

PRIMITIVATION DIRECTE ET TECHNIQUES PARTICULIÈRES

- 1) Primitives directement sans aucun calcul d'intégrale les expressions suivantes :

$$\begin{array}{lll}
 1) & x e^{-3x^2} & 2) \frac{1}{x(\ln x)^4} \quad 3) \frac{1}{(x+2)^2} \\
 4) & \frac{1}{x \ln x} & 5) \frac{1}{\operatorname{th} x} \quad 6) \frac{x^2}{1+x^3} \\
 7) & \frac{\ln x}{x} & 8) \tan^2 x \quad 9) \frac{\sin(2x)}{1+\cos^2 x} \\
 10) & \frac{1}{\sqrt[3]{x-1}} & 11) \frac{1}{\cos^2 x \sqrt{\tan x}} \\
 12) & \frac{1}{x+\sqrt{x}} & 13) \frac{\ln \ln x}{x} \quad 14) e^{e^x+x} \\
 15) & \frac{1}{x+x(\ln x)^2} & 16) \sqrt{x^4+x^2} \\
 17) & \frac{1}{\sqrt{x}+\sqrt{x^3}} & 18) \frac{1}{x\sqrt{1+\ln x}}
 \end{array}$$

- 2) Primitives des expressions suivantes :
- 1) $\cos^4 x \sin^2 x$
 - 2) $\cos^3 x \sin(3x)$

- 3) Primitives des expressions suivantes :

$$\begin{array}{ll}
 1) & a) \frac{1}{x^2+x+1} \quad b) \frac{2-5x}{x^2+1} \\
 2) & a) \frac{3x+2}{2x^2-4x+3} \quad b) \frac{x+3}{x^2-2x+5}
 \end{array}$$

- 4) Calculer grâce à l'exponentielle complexe :

- 1) l'intégrale $\int_0^\pi e^t \sin(3t) dt$.
- 2) une primitive de $x \mapsto \sin x \operatorname{sh} x$.

INTÉGRATION PAR PARTIES

- 5) Calculer par intégration par parties :

- 1) l'intégrale $\int_0^\pi e^t \sin(3t) dt$.
- 2) une primitive de $x \mapsto \sin x \operatorname{sh} x$.

- 6) Primitives des expressions suivantes en intégrant par parties :

$$\begin{array}{lll}
 1) & \operatorname{Arctan} x & 2) (x \ln x)^2 \\
 3) & x^2 e^x & 4) \frac{x}{\cos^2 x} \quad 5) \ln(1+x^2) \\
 6) & \operatorname{Arcsin} x & 7) x \operatorname{ch} x \quad 8) x \sin^2 x \\
 9) & x \operatorname{Arctan} x & 10) x^\alpha \ln x \quad (\alpha \in \mathbb{R}) \\
 11) & e^{\operatorname{Arcsin} x}
 \end{array}$$

- 7) On pose $I_{p,q} = \int_0^1 x^p (1-x)^q dx$ pour tous $p, q \in \mathbb{N}$.

- 1) Montrer que $I_{p,q} = \frac{q}{p+1} I_{p+1,q-1}$ pour tous $p \in \mathbb{N}$ et $q \in \mathbb{N}^*$.
- 2) En déduire une expression explicite de $I_{p,q}$ en fonction de p et q pour tous $p, q \in \mathbb{N}$.
- 3) En déduire pour tous $p, q \in \mathbb{N}$ une expression simplifiée de $\sum_{k=0}^q \binom{q}{k} \frac{(-1)^k}{p+k+1}$.

- 8) On pose $W_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n t dt$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Ces intégrales sont appelées les *intégrales de Wallis*.

- 1) a) Montrer que $W_n = \frac{n-1}{n} W_{n-2}$ pour tout $n \geq 2$.
b) En déduire une expression explicite de W_{2n} et W_{2n+1} faisant intervenir $\binom{2n}{n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
- 2) a) Montrer que $(W_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante et strictement positive.
b) En déduire que $\frac{W_n}{W_{n+1}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$.
- 3) En déduire la *formule de Wallis* :

$$\binom{2n}{n} \sim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^{2n}}{\sqrt{n\pi}}.$$

CHANGEMENT DE VARIABLE

- 9) Primitives des expressions suivantes :

- 1) $\frac{1}{\sqrt{e^x-1}}$ en posant $t = \sqrt{e^x-1}$.
- 2) $\frac{x}{\sqrt{1+x}}$ en posant $t = \sqrt{1+x}$.
- 3) $\frac{1}{\operatorname{ch} x}$ en posant : a) $t = e^x$,
b) $t = \operatorname{sh} x$, c) $t = \operatorname{th} x$.
- 4) $\sin(\ln x)$ en posant $t = \ln x$.
- 5) $\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$ en posant $t = \sqrt{x^2-1}$.
- 6) $\frac{1}{2+\cos x+\sin x}$ en posant $t = \tan \frac{x}{2}$.

- 10) Primitives des expressions suivantes :

- 1) $\sqrt{1-x^2}$ en posant $x = \sin t$.
- 2) $\sqrt{4-x^2}$ en adaptant.
- 3) $\sqrt{x-x^2}$ grâce à la forme canonique de $x-x^2$.
- 4) $\sqrt{2x-3x^2}$.

- 11) Calculer :

- 1) $\int_{-1}^1 t^2 \sqrt{1-t^2} dt$ en posant $t = \sin \theta$.
- 2) $\int_{\frac{1}{2}}^2 \frac{\ln t}{t^2+1} dt$ en posant $u = \frac{1}{t}$.
- 3) $\int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{t^2+t+1}}$ en posant $x = \sqrt{t^2+t+1} - t$.

- 12 On fait semblant de ne pas connaître la fonction logarithme. Montrer que pour tous $x, y > 0$:

$$\int_1^{xy} \frac{dt}{t} = \int_1^x \frac{dt}{t} + \int_1^y \frac{dt}{t}.$$

- 13 On pose :

$$C = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos t}{\cos t + \sin t} dt \quad \text{et} \quad S = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin t}{\cos t + \sin t} dt.$$

- 1) Montrer que $C = S$ par changement de variable, puis en déduire S et C .

2) En déduire $\int_0^1 \frac{dt}{t + \sqrt{1-t^2}}$.

- 14 Soit $f \in \mathcal{C}([0, \pi], \mathbb{R})$. Montrer que :

$$\int_0^\pi x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi f(\sin x) dx.$$

- 2) Calculer $\int_0^r \frac{dx}{1 + \sin x}$ en posant $t = \tan \frac{x}{2}$ pour tout $r \in [0, \pi[$, puis en déduire $\int_0^\pi \frac{x dx}{1 + \sin x}$.

THÉORÈME FONDAMENTAL DU CALCUL INTÉGRAL

- 15 Soit $f \in \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$. Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt$, puis interpréter géométriquement.

- 16 Soit $f \in \mathcal{C}([-a, a], \mathbb{R})$ impaire. Montrer que :

$$\int_{-a}^a f(t) dt = 0$$

en dérivant la fonction $x \mapsto \int_{-x}^x f(t) dt$.

Adapter la preuve et le résultat aux cas où :

- 2) f est paire. 3) $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ est périodique.

- 17 Soit $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Montrer que les fonctions suivantes sont dérivables et calculer leurs dérivées :

1) $x \mapsto \int_x^{2x} \frac{dt}{\sqrt{1+t^4}}$. 2) $x \mapsto \int_\pi^{2\pi} \frac{\cos(tx)}{t} dt$.

3) $x \mapsto \int_0^x f(t+x^2) dt$.

- 18 Soit $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$. Montrer que la fonction :

$$x \mapsto \int_0^{2\pi} f(x-t) e^{it} dt$$

est dérivable sur $\mathbb{R}$ et que pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\varphi'(x) = i\varphi(x) + f(x) - f(x-2\pi).$$

INÉGALITÉS INTÉGRALES

- 19 Soient $f, g \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})$ monotones de mêmes sens de variation. Montrer que pour tous $x, y \in [a, b]$:

$$(f(y) - f(x))(g(y) - g(x)) \geq 0,$$

puis que $\int_a^b f(t) dt \int_a^b g(t) dt \leq (b-a) \int_a^b f(t)g(t) dt$.

- 20 Soient $a, b \in \mathbb{R}$ avec $a \leq b$ et $f, g \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})$. Montrer l'inégalité de Cauchy-Schwarz :

$$\left| \int_a^b f(t)g(t) dt \right| \leq \sqrt{\int_a^b f(t)^2 dt} \sqrt{\int_a^b g(t)^2 dt}.$$

- 2) Soit $f \in \mathcal{C}^1([0, 1], \mathbb{R})$ une fonction pour laquelle $f(0) = 0$. Montrer que :

$$\int_0^1 f(t) dt = \int_0^1 (1-t)f'(t) dt,$$

puis que $\left(\int_0^1 f(t) dt \right)^2 \leq \frac{1}{3} \int_0^1 f'(t)^2 dt$.

- 3) Soient $a \geq 0$ et $f \in \mathcal{C}^1([0, a], \mathbb{R})$ une fonction pour laquelle $f(0) = 0$.

- a) Montrer qu'en notant F l'unique primitive de $|f'|$ qui s'annule en 0 :

$$\int_0^a |f(t)f'(t)| dt \leq \int_0^a F(t)F'(t) dt.$$

- b) En déduire l'inégalité d'Opial :

$$\int_0^a |f(t)f'(t)| dt \leq \frac{a}{2} \int_0^a f'(t)^2 dt.$$

- 21 Pas d'étude de fonction dans cet exercice ! Montrer, en exploitant la croissance de l'intégrale, que :

1) pour tout $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$: $\tan x \geq x$.

2) pour tout $x \geq 0$: a) $\sin x \leq x$.

b) $\cos x \geq 1 - \frac{x^2}{2}$. c) $\cos x \leq 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}$.

3) pour tous $n \in \mathbb{N}$ et $x \geq 0$: $e^x \geq \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!}$.

- 22 Soient $a, b \in \mathbb{R}$ deux réels pour lesquels $a \leq b$ et $f \in \mathcal{C}^1([a, b], \mathbb{C})$. On admet que sur un segment, toute fonction continue est bornée (théorème des bornes atteintes). On peut donc poser $\|f'\|_\infty = \sup_{[a,b]} |f'|$.

- 1) Montrer l'inégalité des accroissements finis :

$$|f(b) - f(a)| \leq \|f'\|_\infty (b-a).$$

- 2) On pose $x_{n,k} = a + k \frac{b-a}{n}$ pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$.

- a) Montrer que :

$$\left| \int_a^b f(x) dx - \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(x_{n,k}) \right| = \left| \sum_{k=0}^{n-1} \int_{x_{n,k}}^{x_{n,k+1}} (f(x) - f(x_{n,k})) dx \right| \leq \frac{\|f'\|_\infty (b-a)^2}{2n}.$$

b) En déduire que :

$$\frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx.$$

23 Soit $z \in \mathbb{C}$.

1) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$e^z = \sum_{k=0}^n \frac{z^k}{k!} + \frac{z^{n+1}}{n!} \int_0^1 e^{zt} (1-t)^n dt.$$

2) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\left| e^z - \sum_{k=0}^n \frac{z^k}{k!} \right| \leq \frac{|z|^{n+1} e^{|\operatorname{Re}(z)|}}{(n+1)!}.$$

3) En déduire que $e^z = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{z^k}{k!}$.

24 Soient $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{C}$. On note P la fonction polynomiale $z \mapsto a_n z^n + \dots + a_1 z + a_0$.

1) Simplifier $\int_0^{2\pi} P(e^{it}) e^{-ikt} dt$ pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$.

2) Justifier l'existence du réel $\|P\| = \sup_{z \in \mathbb{U}} |P(z)|$, puis montrer que $|a_k| \leq \|P\|$ pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$.

3) a) Simplifier $\int_0^{2\pi} |P(e^{it})|^2 dt$.

b) Déterminer toutes les fonctions P pour lesquelles $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{Z}$ et $\|P\| \leq \sqrt{2}$.

APPROXIMATION DE SOMMES PAR DES INTÉGRALES

25 Montrer que :

$$1) \sum_{k=2}^n \frac{1}{k \ln k} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \ln \ln n.$$

$$2) \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^\alpha} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{n^{1-\alpha}}{1-\alpha} \quad (\alpha \in]0, 1[).$$

$$3) \ln(n!) \underset{n \rightarrow +\infty}{=} n \ln n - n + o(n).$$

26 Soit $f \in \mathcal{C}([1, +\infty[, \mathbb{R})$ positive décroissante.

Montrer que la suite $\left(\sum_{k=1}^n f(k) - \int_1^n f(t) dt \right)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge.

DÉCOMPOSITION EN ÉLÉMENTS SIMPLES SUR $\mathbb{R}$

27 Vérifier que $X^5 - 2X^4 + 6X^3 - 4X^2 + 3X + 1$ est divisible par $X^2 - X + 1$.

28 On pose $P = X^5 + 4X^4 + 6X^3 + 5X^2 - 4X - 12$.

1) Vérifier que -2 et 1 en sont racines, puis déterminer leurs multiplicités respectives.

2) En déduire la factorisation irréductible de P sur $\mathbb{R}$.

29 On pose $P = X^4 - 2X^3 - X - 1$.

1) Calculer la division euclidienne de P par P' . En déduire le signe de $P(\alpha)$ pour toute racine réelle α de P' .

2) Déterminer le nombre de racines réelles de P .

30 Déterminer la décomposition en éléments simples sur $\mathbb{R}$ des fractions rationnelles suivantes :

$$1) \frac{X+2}{X(X+4)}, \quad 2) \frac{X}{(X+1)(X^2+2X+3)},$$

$$3) \frac{X^4-2X^3+6X+6}{(X+1)^2(X-2)}, \quad 4) \frac{1}{X(X+1)^2(X^2+1)},$$

$$5) \frac{3X^2+X+7}{(X^2+9)^2}.$$

31 1) Primitiver les expressions suivantes :

$$a) \frac{1}{x^3-1}.$$

$$b) \frac{1}{1+\tan x} \quad \text{en posant } t = \tan x.$$

$$c) \frac{1}{\sin x + \sin(2x)} \quad \text{en posant } t = \cos x.$$

2) Calculer $\int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{d\theta}{\cos \theta}$ en posant $x = \sin \theta$.

32 On pose :

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{\cos^2 t}{\cos(2t)} dt \quad \text{et} \quad J = \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{\sin^2 t}{\cos(2t)} dt.$$

Calculer $I + J$ en posant $x = \tan t$ et en déduire I et J .